

LAPORAN KOMPREHENSIF PRAKTIKUM BASIS DATA II

Pertemuan 3: Arsitektur Database dan Definisi Tabel (DDL)

Nama: Saidatul Awwaliyah

Kelas: TI 2A

Program Studi: Teknik Informatika - Politeknik Purbaya

Database Utama: si_market_lia

Repository: github.com/saidatulawwaliyah5-design/P3-DATABASE-TABEL

I. TUJUAN PRAKTIKUM

- Melakukan inisialisasi koneksi server MySQL melalui Command Line Interface (CLI).
- Membangun struktur penyimpanan (Database) yang terorganisir untuk sistem informasi pasar.
- Mengimplementasikan skema tabel menggunakan perintah Data Definition Language (DDL).
- Memahami fungsionalitas constraint (NOT NULL, PRIMARY KEY) dalam menjaga integritas data.

II. TAHAPAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM

1. Inisialisasi dan Akses MySQL CLI

Langkah awal dilakukan dengan memanggil interpreter MySQL melalui terminal. Proses ini memerlukan autentikasi user root untuk mendapatkan hak akses penuh terhadap manajemen database.

```
-- Perintah masuk ke MySQL mysql -u root -p
```

2. Manajemen Database (si_market_lia)

Setelah berhasil login, dilakukan pembuatan container database. Database **si_market_lia** dirancang sebagai pusat integrasi seluruh data produk dan transaksi.

Langkah	Perintah SQL	Tujuan/Deskripsi
Pembuatan	CREATE DATABASE si_market_lia;	Menciptakan ruang penyimpanan data baru.
Verifikasi	SHOW DATABASES;	Memastikan database telah terdaftar di sistem server.
Aktivasi	USE si_market_lia;	Mengatur session aktif ke database yang dituju.

3. Definisi Struktur Tabel (DDL)

Pembuatan tabel dilakukan dengan mendefinisikan tipe data yang tepat (Integer untuk ID, Varchar untuk Teks, dan Decimal untuk harga) guna mengoptimalkan penggunaan memori.

```
-- Membuat Tabel Master Jenis Barang CREATE TABLE jenis_barang ( id_jenis INT(11) NOT NULL PRIMARY KEY, nama_jenis VARCHAR(50) NOT NULL ); -- Membuat Tabel Master Barang CREATE TABLE barang ( id_barang INT(11) NOT NULL PRIMARY KEY, nama_barang VARCHAR(50) NOT NULL, id_jenis INT(11) NOT NULL, stok INT(11) NOT NULL, harga_jual DECIMAL(10,2) NOT NULL );
```

Catatan Analisis: Penggunaan NOT NULL pada setiap kolom memastikan bahwa tidak ada data kosong yang masuk ke sistem, sementara PRIMARY KEY menjamin setiap baris data memiliki identitas unik yang tidak boleh ganda.

4. Pengecekan Struktur Tabel

Untuk memastikan kolom dan tipe data sudah sesuai dengan rancangan sebelum dilakukan input data (DML).

```
DESCRIBE barang; DESCRIBE jenis_barang;
```

III. KESIMPULAN

Praktikum ini berhasil menyelesaikan tahap inisialisasi sistem *si_market_lia*. Dengan terbentuknya struktur tabel yang solid dan penggunaan tipe data yang presisi, sistem telah siap untuk tahap manipulasi data selanjutnya. Keberhasilan dalam eksekusi perintah DDL di terminal menunjukkan pemahaman yang baik terhadap alur administrasi basis data.